Fubon Research
2026 年 10 月 20 日

# TPCA 2026 quick takeaways

## 大尺寸、高層數、整合多顆內埋 Bridge / 矽電容、多層芯板

1.高階載板:大尺寸、高層數、整合內埋元件（Bridge / 矽電容）、多層芯板
2. EMIB-T 載板需極高對位精度
3. CPO（Co-Packaged Optics）IC 載板扮演著極關鍵的高密度整合平台角色

**高階載板: 大尺寸、高層數、整合多顆內埋元件（Bridge / 矽電容）、多層芯板**

AI 資料中心持續提升運算效能，主要面臨高速互連、高效供電及熱管理三大技術挑戰，隨著晶片整合規模擴大、功耗增加，PCB 與 IC 載板必須朝更大尺寸、更高密度及更多層數發展，並同步提升訊號完整性、電源完整性及翹曲控制能力。隨著 AI GPU、CPO（光電共封裝）與高階 Networking Switch（網路交換器）的晶片尺寸與功耗爆發，載板尺寸正朝向「極大尺寸（Extreme Large Body Size）」發展。極大尺寸必須搭配加厚的 Multi-Layer Core（如 2 層、3 層至 6 層 Core），以提供足夠的結構剛性。整合多顆內埋元件（Bridge / 矽電容）可進一步化電源與訊號完整性。先進封裝及伺服器系統加速升級，也對 IC 載板提出更高技術要求。

**載板尺寸正朝向「極大尺寸（Extreme Large Body Size）」發展。**

在高階載板（IC Substrates）產業中，隨著 AI GPU、CPO（光電共封裝）與高階 Networking Switch(網路交換器)的晶片尺寸與功耗爆發，Body Size(載板尺寸)正朝向「極大尺寸（Extreme Large Body Size）」發展。過去 100 x 100 mm 即被視為極大尺寸；目前業界已進入 110 x 110 mm 量產階段，並推進至 150 x 130 mm 與 150 x 150 mm（如 CPO 載板）的樣品開發與驗證階段。針對未來高效能 Switch 與 CPO 產品，載板尺寸已進一步升級至 230 x 230 mm 的極限規格。當尺寸擴大至 100 x 100 mm 以上時，載板總層數普遍達到 15~20 層以上；若推進至 230 x 230 mm，整體結構更需要高達 30 多層（如 16 + 2 + 16）。極大尺寸必須搭配加厚的 Multi-Layer Core（如 2 層、3 層至 6 層 Core），以提供足夠的結構剛性，並增設電源/接地層（Power/Ground）以維護電源完整性（PI）。在大尺寸載板上，業界不再追求極端微細線路。因為面積足夠容納線路，過細過密的線路反而容易引發訊號干擾；研發重心已轉向「大尺寸、高層數、整合多顆內埋元件（Bridge / 矽電容）」。

資料來源: TPCA

**圖表 1: IC substrate , EBS( extreme large body size)**




資料來源: Unimicron

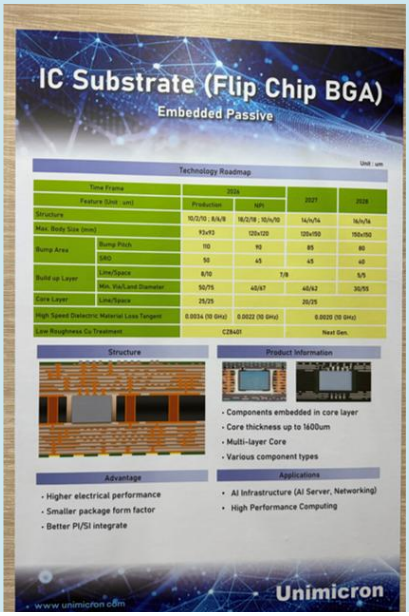
黃韻庭
yunting.huang@fubon.com
886-2-27815995#37117

李耿聿
aaron.gy.li@fubon.com
886-2-27815995#37107

**Advanced substrate - Embedded Passive 埋入式被動元件載板**

1)因應高功耗需求：隨著 AI GPU 等高算力晶片的功耗與用電量急劇增加，晶片需要更龐大且穩定的電力供應; 2)大幅縮短傳輸距離：傳統設計中，電源需由載板最底層走較長的路徑傳遞至上層晶片；埋入矽電容後，電能可預先儲存在電容中並近距離直接供電，傳輸路徑顯著縮短 以及 3)優化電源與訊號完整性：近距離供電能有效提供更穩定的電源供應，優化 Power Integrity ( PI，電源完整性 ) 與 Signal Integrity ( SI，訊號完整性 )，促進電訊號傳遞。IC substrate (Flip Chip BGA) Embedded Passive 可改善電源完整性 ( PI ) 與縮短供電路徑。矽電容主要埋設於載板的增層 ( Build-up layer ) 結構中。位置偏向接近載板最上層，以便最直接地為上方晶片提供電力支援。Roadmap 顯示 2026 量產結構為 10/2/10; 8/6/8，NPI 為 18/2/18; 10/n/10，2027 為 14/n/14，2028 為 16/n/16，最大板身從 93x93mm 成長至 150x150mm。

**圖表 2: IC substrate ,Embedded passive**




資料來源: Unimicron

**EMIB-T 載板需極高對位精度**

Bridge / Interposer ( 矽橋/中介層 ) 埋入載板內部以提升晶片間傳輸效率。主要技術門檻: 1) 極高對位精度 ( Alignment ): 放置 Bridge 等微小元件時，必須精確與上下層的微細線路及盲孔 ( Via ) 對齊，對位稍有偏差即失效。2)異材質結合與可靠度 ( Material Bonding & Reliability ): 矽元件與載板有機材料間的接合面容易產生氣泡，在後續熱驗證中易引發分層( Delamination )問題。3)不可重工( No Rework ) 與高成本：元件一旦埋入便無法取出一重工；若對位或接合不良導致瑕疵，整塊 Panel/載板即宣告報廢，產生極高的成本風險; 4) 事前檢測 ( Known Good Die, KGD ): 為避免將不良元件埋入導致載板報廢，元件在嵌入前必須先通過嚴格的良率檢測。5)多顆矽橋( Multi-Bridge )倍增的良率挑戰:隨著高階晶片尺寸( Body Size )，載板內部需要同時內埋多顆 Bridge 元件。多顆內埋使對位與結合難度呈倍數級上升。

**Multi-Layer Core（多層芯板 / 多層 Core） 載板**

為高階載板（IC Substrate）為因應高效能運算與 AI 晶片需求所採用的核心結構技術。與傳統單一大塊單層 Core 的設計不同，Multi-Layer Core 是將兩層、三層或更多層的 Core（C），中間透過 PP（Prepreg，半固化片） 黏合疊加在一起，使載板中間的芯板結構顯著加厚。Multi-Layer Core（多層芯板 / 多層 Core） 載板可帶來, 1)電源完整性（PI）與訊號完整性（SI）: 因應 AI GPU 與伺服器晶片功耗及用電量大增，多層 Core 能設置更多 Power / Ground（電源層與接地層） 來分流電流，為單一晶片提供更穩定充足的電力，優化 PI 與 SI。2) 結構強度與板彎控制（Warping & Planarity）: 加厚的 Core 結構能提升整體載板的剛性與平整度，協助抵御熱應力與板彎形變。雖然市場曾討論「Core 變厚是否需轉用 Glass Core」，但 Glass Core 現階段面臨易碎、價格高昂且缺乏成熟量產供應鏈的限制，因此現階段高階載板仍以 Multi-Layer Core 的有機材料疊合方案為主。

**圖表 3: IC substrate, Multi-layer core**

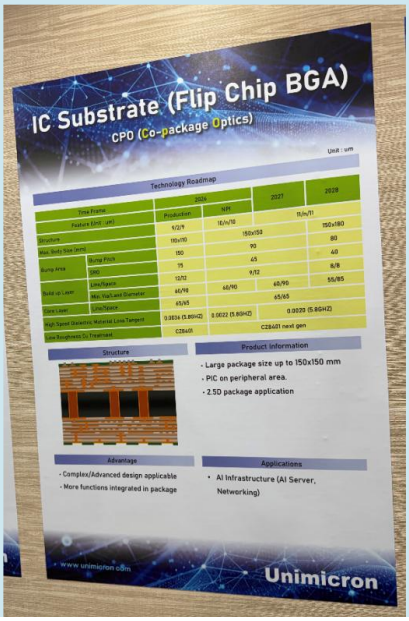



資料來源: Unimicron

**CPO（Co-Packaged Optics）IC 載板扮演著極關鍵的高密度整合平台角色**

由於 CPO 載板周邊需要配置光學模組與多種週邊零件，導致其 Body Size（載板尺寸）比一般 GPU 載板更大，且趨勢是越做越大。目前 CPO 載板正積極推進至 150 x 150 mm（目前多處於開發與送樣驗證階段）; 未來針對高階 Networking Switch，尺寸更可延伸至 230 x 230 mm 的極限規格。配合大尺寸設計，CPO 載板的層數普遍落在 15~20 層以上（甚至高達 20 幾層至 30 幾層）。CPO 載板集成了極大尺寸（Large Body Size）、多層芯板（Multi-Layer Core）、微孔（Micro Via）以及內埋元件（Embedded Bridge / 矽電容）等多項高階技術。雖然光學連接器型態可能改變，但載板本身依然不可或缺，持續作為晶片與光電模組間供電與訊號承載的核心基底。

**圖表 4:IC substrate, CPO (Co-package optics)**




資料來源: Unimicron

## 免責宣言

### 分析師認證

負責分析師（或者負責參與的分析師）確認：

1. 本研究報告的內容係反映分析師對於相關證券的個人看法。
2. 分析師的報酬與本研究報告內容表述的個別建議或觀點無關。

### 免責聲明

本研究報告所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。所載資料乃秉持誠信原則所提供，並取自相信為可靠及準確之資料來源。然而，有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標，財務狀況及特別需求。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。本公司及任何關係企業等，皆有可能持有報告中提及的證券。本公司或任何關係企業會提供或嘗試提供投資銀行或其他形式的服務給報告中提及的公司。富邦投顧保留報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之抄襲及轉寄他人。

## 富邦的股票評等標準

| 評等 | 定義 |
|---|---|
| 買進 | 預估未來6個月內的絕對報酬超過15% |
| 中立 | 預估未來6個月內有絕對報酬介於15%與負15%之間 |
| 賣出 | 預估未來6個月內的絕對報酬高於負15% |
| 未評等 | 由於富邦目前與該公司有特定交易或沒有足夠的基本資料判斷該公司評等 |
| 評估中 | 目前正在研議個股的投資評等，將於3到6個月內提供投資評等 |

| 產業評等 | 定義 |
|---|---|
| 優於大盤 | 預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現突出 |
| 持平 | 預估該產業在未來6個月內與大盤指數表現相較持平 |
| 劣於大盤 | 預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現較差 |

## Disclaimer

### Analyst Certification

The research analyst responsible for this report hereby certifies (or, where multiple research analysts are primarily responsible for this report) that:

(1) the views expressed in this research report accurately reflect the analyst's personal views about the subject securities and issuers.

(2) the analyst also certifies that no part of his/her compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this research report.

### Disclaimer

This document is for informational purposes only and does not constitute a solicitation for the purchase or sale of any securities. The information contained herein was obtained from sources, which we believe to be reliable, but whose accuracy and completeness we do not guarantee. The opinions and recommendations herein do not take into account the investment objectives, financial situation and particular needs of the reader. Opinions expressed are subject to change without notice. Investors should assume that Fubon Securities or its subsidiaries or its affiliates is seeking or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this report. Copyright 2025 Fubon Investment Service – All rights reserved. Any duplication or redistribution of this report is prohibited. Additional information is available upon request.

This report has been produced in Chinese. In the event of questions regarding the accuracy of the translation, please refer to the original Chinese version.

## Fubon's Rating System

| Rating | Definition |
|---|---|
| Buy | Expected absolute return to be over 15% within the next 6 months |
| Neutral | Expected absolute return to be level within the next 6 months |
| Sell | Expected absolute return to be over negative 15% within the next 6 months |
| Not Rated (NR) | Pursuant to Fubon acting in deals involving the company or there is not a sufficient fundamental basis for determining an investment rating |
| Under Review | Fubon is in the process of determining an investment rating and will assign a rating within the 3- to 6-month horizon |

| Sector Rating | Definition |
|---|---|
| Overweight | Sector expected to outperform the broader market indexes within the next 6-12 months |
| Market Weight | Sector expected to perform in line with the broader market averages within the next 6-12 months |
| Underweight | Sector expected to underperform the broader market indexes within the next 6-12 months. |